

- O aluno deverá entregar:
1. Prints de tela das configurações principais:

Criação de VLANs no switch.

```
Switch(config)#do show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 SALA1	active	Gi1/3
20 SALA2	active	Gi0/1
30 SALA3	active	Gi0/2
40 SALA4	active	
50 SALA5	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```
Switch(config)#
```

```
Switch#
```

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
description LINK_TRUNK_Roteador
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
media-type rj45
```

```
negotiation auto
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
description PCs_SALA1
```

```
switchport access vlan 10
```

```
switchport mode access
```

```
media-type rj45
```

```
negotiation auto
```

```
spanning-tree portfast edge
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet0/2
```

```
description PCs_SALA2
```

```
switchport access vlan 20
```

```
switchport mode access
```

```
media-type rj45
```

```
negotiation auto
```

```
spanning-tree portfast edge
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet0/3
```

```
description Porta_Nao_Utilizada
```

```
shutdown
```

```
media-type rj45
```

```
negotiation auto
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0
```

```
description Porta_Nao_Utilizada
```

```
shutdown
```

```
media-type rj45
```

```
negotiation auto
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/1
```

```
description Porta_Nao_Utilizada
```

```
shutdown
```

```
media-type rj45
```

```
negotiation auto
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/2
```

```
description Porta_Nao_Utilizada
```

```
shutdown
```

VPN IPsec
Fortigate1

←

→

↺

Não seguro

172.16.24.138/ng/system/dashboard-preview/ipsec-vpn?locate=%7B%22name%22%3A%22VPN-PNET2%22%7D

🔍

🔖

🌐

🔔

👤 Escola

⋮

FortiGate VM64-KVM

FortiGate-Pnet1

🔍

🔗

🔧

🔔

👤 admin

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

IPsec

Reset Statistics

Bring Up

Bring Down

Locate on VPN Map

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
Site to Site - FortiGate 1						
VPN-PNET2	172.16.24.139		0 B	0 B	VPN-PNET2	VPN-PNET2

1 Updated: 14:51:59

Fortigate2

FortiGate VM64-KVM

FortiGate-Pnet2

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

IPsec

Reset Statistics

Bring Up

Bring Down

Locate on VPN Map

	Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
Site to Site - FortiGate 1							
	VPN-PNET1	172.16.24.138		0 B	0 B	VPN-PNET1	VPN-PNET1

1 | Updated: 10:54:02

Regras com aliases.

Fortigate1

FortiGate VM64-KVM

FortiGate-Pnet1

Create New

Edit

Delete

Policy Lookup

Search

Interface Pair View

By Sequence

	Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
LAN (port2) → VPN-PNET2										
	vpn_PNET2-DNAT	VPN-PNET2_local	DNAT-SALA1-SRV	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
		VPN-PNET2_remote								
	PNET1 to PNET2	alunos	VPN-PNET2_remote	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
		VPN-PNET2_local								
LAN (port2) → WAN (port1)										
	PNET1 to WAN	VPN-PNET2_local	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
	Implicit									

Fortigate2

FortiGate VM64-KVMFortiGate-Pnet2

DashboardSecurity FabricNetworkSystemPolicy & ObjectsFirewall PolicyIPv4 DoS PolicyAddressesInternet Service DatabaseServicesSchedulesVirtual IPsIP PoolsProtocol OptionsTraffic ShapersTraffic Shaping PolicyTraffic Shaping ProfileSecurity ProfilesVPNUser & AuthenticationLog & Report

Create NewEditDeletePolicy LookupSearch

Interface Pair ViewBy Sequence

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
port2 → VPN-PNET1	vpn_VPN-PNET1_local_0	VPN-PNET1_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
SALA10 → VPN-PNET1	vpn_VPN-PNET1_local_5	VPN-PNET1_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
SALA6 → VPN-PNET1	vpn_VPN-PNET1_local_1	VPN-PNET1_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
SALA7 → VPN-PNET1	vpn_VPN-PNET1_local_2	VPN-PNET1_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
SALA8 → VPN-PNET1	vpn_VPN-PNET1_local_3	VPN-PNET1_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
VPN-PNET1 → port2	vpn_VPN-PNET1_remote_0	VPN-PNET1_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
VPN-PNET1 → SALA6	vpn_VPN-PNET1_remote_1	VPN-PNET1_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
VPN-PNET1 → SALA7	vpn_VPN-PNET1_remote_2	VPN-PNET1_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
VPN-PNET1 → SALA8	vpn_VPN-PNET1_remote_3	VPN-PNET1_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B

DNAT configurado.

FortiGate VM64-KVMFortiGate-Pnet1

DashboardSecurity FabricNetworkSystemPolicy & ObjectsFirewall PolicyIPv4 DoS PolicyAddressesInternet Service DatabaseServicesSchedulesVirtual IPsIP PoolsProtocol OptionsTraffic ShapersTraffic Shaping PolicyTraffic Shaping ProfileSecurity ProfilesVPNUser & AuthenticationLog & Report

Create NewEditCloneDeleteSearch

Name	Details	Interfaces	Services	Ref.
IPv4 Virtual IP	DNAT-SALA1-SRV	172.16.24.138 → 192.168.10.10 (TCP: 10443 → 10443)	port2	0

port2 → VPN-PNET2

vpn_PNET2-DNATVPN-PNET2_localDNAT-SALA1-SRValwaysALLACCEPTDisabledno-inspectionUTM0 B

Traffic Shaper aplicado.

FortiGate VM64-KVMFortiGate-Pnet1

DashboardSecurity FabricNetworkSystemPolicy & ObjectsFirewall PolicyIPv4 DoS PolicyAddressesInternet Service Database

Create NewEditDeleteSearch

Name	Source	Destination	To	Action	Shared Shaper	Reverse Shaper	Per-IP Shaper	Service	Schedule	Status
IPv4	PNET2-Traffic	all	VPN-PNET2_remote_subnet_1 VPN-PNET2_remote_subnet_2 VPN-PNET2_remote_subnet_3 VPN-PNET2_remote_subnet_4 VPN-PNET2_remote_subnet_5	VPN-PNET2	Apply Shaper	Pnet-TrafficShaper	Pnet-TrafficShaper	ALL		Enabled

PNET1 to PNET2

alunosVPN-PNET2_remotealwaysALLACCEPTEnabledno-inspectionUTM0 B

Autenticação local em uso.

apenas os alunos podem acessar

2. Um documento explicando (em no máximo 1 página) quais boas práticas foram aplicadas e como foram feitas as configurações.

Documento Técnico – Configuração de Rede e Firewall com Boas Práticas

Neste projeto, foi configurada a infraestrutura de rede de uma escola utilizando **switches de camada 2** e **firewalls FortiGate**, aplicando boas práticas de redes corporativas e segurança.

1. Switch – Segmentação e Organização

- Foram criadas **10 VLANs** cada uma representando uma sala (SALA1 a SALA10).
- As portas do switch foram configuradas como **Access** (para hosts finais) ou **Trunk** (para interligação com roteadores/firewall).
- **Portas não utilizadas foram desativadas** (**shutdown**), reduzindo superfícies de ataque e prevenindo conexões indevidas.
- Todas as portas receberam **descrições** para facilitar a manutenção.

2. Firewall FortiGate – Controle e Segurança

- Cada filial possui um **FortiGate** com 5 VLANs (SALA1–SALA5 na Filial 1 e SALA6–SALA10 na Filial 2).
- Foi configurada uma **VPN IPsec Site-to-Site** entre as duas filiais, garantindo comunicação segura entre redes remotas.
- Para acesso à Internet, foram criadas **políticas de firewall** com NAT habilitado. O tráfego de cada VLAN foi tratado de forma segmentada, preservando o isolamento lógico.

3. Autenticação de Usuários

- Implementou-se **autenticação local** no firewall:

- Cada VLAN possui um **usuário/senha** cadastrados localmente no FortiGate.
- A política de firewall exige que o usuário se autentique antes de acessar a Internet.
- Essa prática garante **controle de acesso individualizado**, prevenindo uso não autorizado da rede.

4. Boas Práticas Aplicadas

- **Segmentação em VLANs** → melhora desempenho e segurança.
- **Desativação de portas não usadas** → reduz risco de ataques físicos ou conexões indevidas.
- **Nomes padronizados** (VLANs, usuários, regras) → organização e clareza.
- **Autenticação obrigatória** → somente usuários autorizados acessam a rede.
- **VPN criptografada** → comunicação segura entre filiais.
- **Políticas explícitas** (incoming/outgoing) → tráfego controlado, sem regras implícitas abertas.